

Аппаратно-Программное обеспечение ЭВМ и Сетей» часть 2 (Технологии локальных сетей)

Садовский В.Т.

ст. преподаватель кафедры АСУ БРУ

Тема 20. Формат адреса и пакета IPv6.

Необходимость в модернизации или создании нового протокола сетевого уровня для глобальной сети Интернет, назрела давно. Основными причинами для создания нового протокола являются:

1. проблема дефицита IP-адресов, которую невозможно снять, не расширив размер полей адресов источника и приемника;
2. масштабируемость маршрутизации, – быстрый рост сети Интернет вызвал перегрузку маршрутизаторов, которые должны обрабатывать в таблицах маршрутизации информацию о нескольких десятках тысяч номеров сетей, да еще решать некоторые вспомогательные задачи;
3. также требовалось добавления в заголовок IP новых полей.. Например, для работы RSVP было желательно введение в заголовок IP метки потока, а для протокола IPSec – специальных полей для передачи данных, поддерживающих его функции обеспечения безопасности.

Для нового протокола были определены следующие задачи:

- создание масштабируемой схемы адресации;
- сокращение объема работ, выполняемых маршрутизаторами;
- предоставление гарантий качества транспортных услуг;
- обеспечение защиты данных, передаваемых по сети.

Активные работы по модернизации протокола IP и разработке новых, ассоциированных с ним, протоколов начались в 1992 году. За основу было принято единое предложение фирм: ENCAPS, SIP и PIP - (SIPP) в июле 1994 года, на сессии сообщества Интернета как протокол IP нового поколения (Next Generation Internet Protocol, IPng). Сейчас чаще используется аббревиатура IPv6.

Документом, фиксирующим появление IPv6, стал RFC 1752. Базовый набор протоколов IPv6 был принят IETF в сентябре 1995 года. В августе 1998 года были приняты пересмотренные версии группы стандартов, определяющих как общую архитектуру IPv6 (RFC 2460), так и его отдельные аспекты, например систему адресации (RFC 2373).

В новом стандарте (RFC 2373) было определено следующее:

- ✓ IPv6-адрес состоит из 128 бит, или 16 байт, это очень большое число – на каждого жителя земли можно применить IP-адресов – $5,7 \times 10^{28}$;
- ✓ главная цель изменения системы адресации – это не механическое увеличение адресного пространства, а повышение эффективности работы стека TCP/IP в целом;
- ✓ Вместо прежних двух уровней иерархии адреса (номер сети и номер узла) в IPv6 имеется 4 уровня, из которых три уровня используются для идентификации сетей, а один — для идентификации узлов сети

- ✓ . Благодаря этому, а также усовершенствованной системе групповой адресации и введению нового типов адресов новая версия IP позволяет **снизить затраты на маршрутизацию**.
- ✓ разработчики стандарта предложили использовать вместо десятичной **шестнадцатеричную** форму записи IP-адреса. Каждые четыре шестнадцатеричные цифры отделяются друг от друга двоеточием. Вот как, например, может выглядеть адрес IPv6:

FEDC:0A98:0:0:0:0:7654:3210 (24-е шестнадцатеричных цифры)

В системе адресации добавлены следующие особенности:

- Если в адресе имеется длинная последовательность нулей, то запись адреса можно сократить. Например, приведенный выше адрес можно записать и так:
- FEDC:0A98::7654:3210. Сокращение в виде двух двоеточий (::) может употребляться в адресе только один раз. Можно также опускать незначащие нули в начале каждого поля адреса, например, вместо FEDC:0A98::7654:3210 можно писать FEDC:A98::7654:3210.
- Для сетей, поддерживающих обе версии протокола (IPv4 и IPv6), разрешается использовать для младших 4 байт традиционную для IPv4 десятичную запись: 0:0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38 или ::FFFF:129.144.52.38.
- В новой версии IPv6 предусмотрено **три основных типа адресов**: **индивидуальные адреса**, **групповые адреса** и адреса произвольной рассылки. Тип адреса определяется значением нескольких старших битов адреса, которые названы префиксом формата.

Типы адресов

1. **Индивидуальный адрес (unicast)** определяет уникальный идентификатор отдельного интерфейса конечного узла или маршрутизатора. Назначение адреса этого типа совпадает с назначением уникальных адресов в версии IPv4 — с их помощью пакеты доставляются определенному интерфейсу узла назначения. В версии IPv6, в отличие от версии IPv4, отсутствует понятие класса сети (A, B, C и D) и связанное с ним фиксированное разбиение адреса на номер сети и номер узла по границам байтов. Индивидуальные адреса делятся на несколько подтипов для отражения специфики некоторых часто встречающихся в современных сетях ситуаций.
2. **Групповой адрес (multicast) IPv6** аналогичен по назначению групповому адресу IPv4. Он идентифицирует группу интерфейсов, относящихся, как правило, к разным узлам. Пакет с таким адресом доставляется **всем** интерфейсам с этим адресом. Групповые адреса используются в IPv6 для замены Широковещательных адресов — для этого вводится адрес особой группы, объединяющей все интерфейсы подсети.
3. **Адрес произвольной рассылки (anycast)** — это новый тип адреса, который так же, как и групповой адрес, определяет группу интерфейсов. Однако пакет с таким адресом доставляется **любому** из интерфейсов группы, как правило, «ближайшему» в соответствии с метрикой, используемой протоколами маршрутизации. Синтаксически адрес произвольной рассылки ничем не отличается от индивидуального адреса и назначается из того же диапазона адресов. Адрес произвольной рассылки может быть назначен только

интерфейсам маршрутизатора. Интерфейсы маршрутизаторов, входящие в одну группу произвольной рассылки, имеют индивидуальные адреса и, кроме того, общий адрес группы произвольной рассылки. Адреса такого типа ориентированы на маршрутизацию от источника, при которой маршрут прохождения пакета определяется узлом-отправителем путем указания IP-адресов всех промежуточных маршрутизаторов.

Например, поставщик услуг может присвоить всем своим маршрутизаторам один и тот же адрес произвольной рассылки и сообщить его абонентам. Если абонент желает, чтобы его пакеты передавались через сеть этого поставщика услуг, то ему достаточно указать этот адрес в цепочке адресов маршрута от источника, и пакет будет передан через ближайший маршрутизатор данного поставщика услуг.

4. Так же как и в IPv4, в IPv6 **имеются так называемые частные адреса**, предназначенные для использования в автономных сетях. В отличие от версии IPv4 в версии IPv6 эти адреса представлены двумя разновидностями:

- Адреса локальных сетей, не разделенных на подсети, содержат только 64-разрядное поле идентификатора интерфейса, а остальные разряды, кроме префикса формата, должны быть нулевыми, поскольку потребность в номере подсети здесь отсутствует.
- Адреса локальных сетей, разделенных на подсети, содержат по сравнению с предыдущими адресами дополнительное двухбайтовое поле номера подсети.

Основным подтипом индивидуального адреса является глобальный агрегируемый уникальный адрес. Такие адреса могут агрегироваться для упрощения маршрутизации. В отличие от уникальных адресов узлов версии IPv4, которые состоят из двух полей — номера сети и номера узла, глобальные агрегируемые уникальные адреса IPv6 имеют более сложную структуру, включающую шесть полей (Рисунок 20.1).

3	13	8	24	16	64
Префикс формата (FP)	Агрегирование верхнего уровня (TLA)		Агрегирование следующего уровня (NLA)	Агрегирование местного уровня (SLA)	Идентификатор интерфейса (Interface ID)

Рисунок 20.1 Структура глобального агрегируемого уникального адреса в пакете IPv6

- Префикс формата (Format Prefix, FP) для этого типа адресов имеет размер три бита и значение 001.

Следующие три поля – агрегирования верхнего (Top-Level Aggregation, TLA), следующего (Next-Level Aggregation, NLA) и местного (Site-Level Aggregation, SLA) уровней – описывают три уровня идентификации сетей.

- Поле TLA предназначено для идентификации сетей самых крупных поставщиков услуг. Конкретное значение этого поля представляет собой

общую часть адресов, которыми располагает данный поставщик услуг. Сравнительно небольшое количество разрядов, отведенных под это поле (13), выбрано специально для ограничения размера таблиц маршрутизации в магистральных маршрутизаторах самого верхнего уровня Интернета. Это поле позволяет перенумеровать 8196 сетей поставщиков услуг верхнего уровня.

- **Следующие 8 разрядов** зарезервированы на будущее для расширения при необходимости поля TLA.
- **Поле NLA** предназначено для нумерации сетей средних и мелких поставщиков услуг. Значительный размер поля NLA позволяет путем агрегирования адресов отразить многоуровневую иерархию поставщиков услуг.
- **Поле SLA** предназначено для адресации подсетей отдельного абонента, например подсетей одной корпоративной сети.

Идентификатор интерфейса является аналогом номера узла в IPv4 и в общем случае идентификатор интерфейса просто *совпадает с его локальным (аппаратным) адресом*.

Отличием версии IPv6 является то, что, а не представляет собой произвольно назначенный администратором номер узла. Идентификатор интерфейса имеет длину 64 бита, что позволяет поместить туда MAC-адрес (48 бит), адрес X.25 (до 60 бит), адрес конечного узла АТМ (48 бит) или номер виртуального соединения АТМ (до 28 бит), а также, вероятно, даст возможность использовать локальные адреса технологий, которые могут появиться в будущем. Такой подход в стиле протокола IPX делает ненужным протокол ARP, поскольку процедура отображения IP-адреса на локальный адрес становится тривиальной — она сводится к простому отбрасыванию старшей части адреса. Кроме того, в большинстве случаев отпадает необходимость ручного конфигурирования конечных узлов, так как младшую часть адреса — идентификатор интерфейса — узел узнает от аппаратуры (сетевое адаптера и т. п.), а старшую — номер подсети — ему сообщает маршрутизатор.

Предполагается, что поставщик услуг назначает некоторому предприятию номер его сети, состоящий из фиксированного значения полей TLA и NLA, которые в совокупности являются аналогом номера сети версии IPv4. Остальная часть адреса — поля SLA и идентификатор интерфейса — поступает в распоряжение администратора корпоративной сети, который полностью берет на себя формирование адреса и не должен согласовывать этот процесс с поставщиком услуг. На этом уровне также можно агрегировать адреса небольших подсетей в более крупные подсети, и размер поля SLA в 16 бит обеспечивает достаточную свободу и гибкость построения внутри корпоративной иерархии адресов.

Очевидно, что при таком изобилии сетей, которое предоставляется клиенту в IPv6, совершенно теряет смысл операция использования масок для разделения *сетей* на подсети, в то время как обратная процедура — *объединение подсетей* — приобретает особое значение. Разработчики стандартов IPv6 считают, что агрегирование адресов является основным способом эффективного использования адресного пространства в новой версии протокола IP.

Пример

- Пусть клиент получил от поставщика услуг пул адресов IPv6, определяемый следующим префиксом:
- 20:0A:00:C9:74:05/48.

Давайте проведем анализ этого числа. Поскольку его первые 3 бита равны 001, следовательно, это *глобальный агрегируемый уникальный адрес* (Рисунок 20.2).

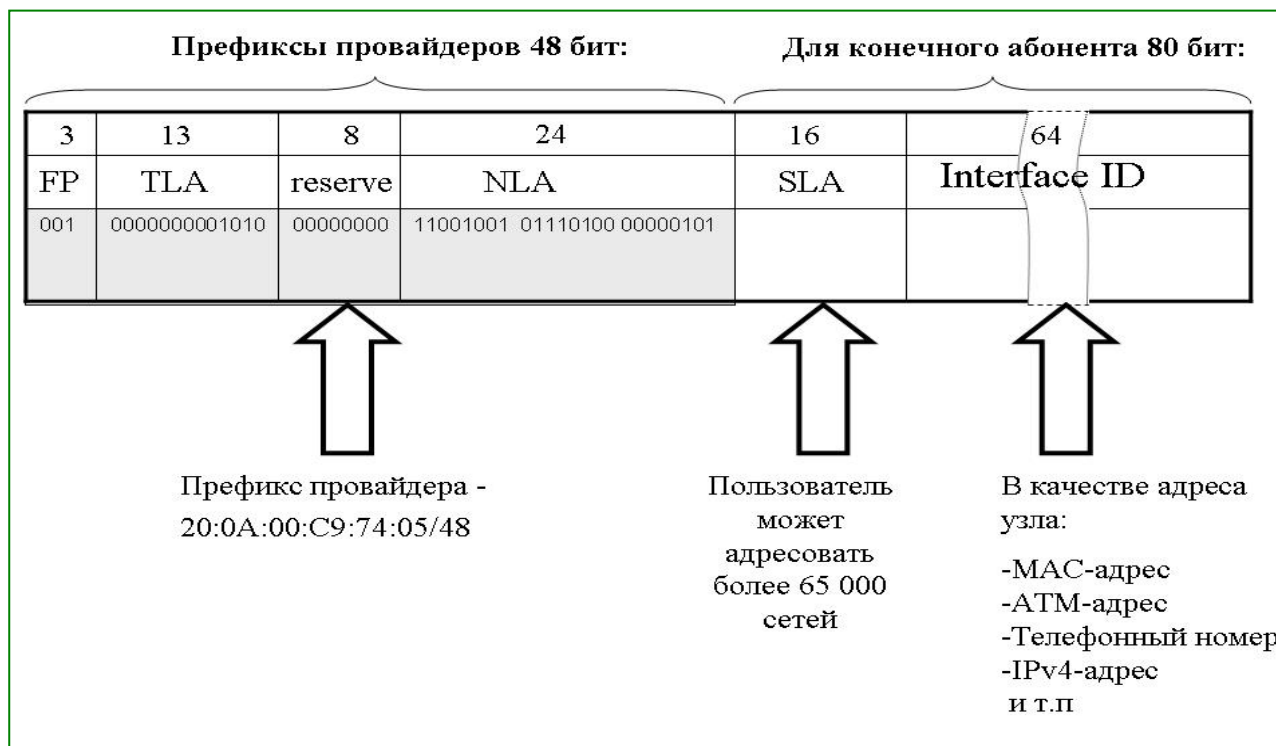


Рисунок 20.2 Пример глобального агрегируемого адреса

Адрес этот принадлежит поставщику услуг верхнего уровня, у которого все сети имеют префикс 20:0A/16. Он может выделить поставщику услуг второго уровня некоторый диапазон адресов с общим префиксом, образованным его собственным префиксом, а также частью поля NLA. Длина поля NLA, отводимая под префикс, определяется маской, которую поставщик услуг верхнего уровня также должен сообщить своему клиенту — поставщику услуг второго уровня. Пусть в данном примере маска состоит из 32 единиц в старших разрядах, а результирующий префикс поставщика услуг второго уровня имеет вид:

20:0A:00:C9/32.

В распоряжении поставщика услуг второго уровня остается 16 разрядов поля NLA для нумерации сетей своих клиентов. В качестве клиентов могут выступать поставщики услуг третьего и более низких уровней, а также конечные абоненты - предприятия и организации.

Пусть, например, следующий байт (01110100) в поле NLA поставщик услуг использовал для передачи поставщику услуг более низкого (третьего) уровня, а тот, в свою очередь, использовал последний байт поля NLA для назначения пула адресов клиенту. Таким образом, с участием поставщиков услуг трех уровней был сформирован префикс 20:0A:00:C9:74:05/48, который получил клиент.

Протокол IPv6 оставляет в полном распоряжении клиента 2 байта (поле SLA) для нумерации сетей и 8 байт (полем идентификатора интерфейса) для нумерации узлов. Имея такой огромный диапазон номеров подсетей, администратор может

использовать его по-разному. Он может выбрать простую плоскую организацию своей сети, назначая каждой имеющейся подсети определенное значение из диапазона в 65 535 адресов, игнорируя оставшиеся.

В крупных сетях также может применяться *агрегирования адресов* для иерархической структуризации сети и сокращению размеров таблиц корпоративных маршрутизаторов, выполняемая администратором сети.

Помимо рассмотренного выше глобального агрегируемого адреса, существуют и другие разновидности индивидуального адреса.

Адрес обратной петли **0:0:0:0:0:0:1** играет в версии IPv6 ту же роль, что и адрес **127.0.0.1** в версии IPv4.

Неопределенный адрес, состоящий из одних нулей, является аналогом адреса 0.0.0.0 протокола IPv4. Этот адрес может появляться в IP-пакетах только в качестве адреса источника, и это означает, что пакет послан до того, как узел изучил свой IP-адрес (например, до получения его от DHCP-сервера).

Предполагается, что довольно большое время будут сосуществовать островки Интернета, работающие по протоколу IPv6, и остальная часть Интернета, работающая на версии IPv4. Для того чтобы узлы, поддерживающие версию IPv6, могли использовать технику передачи пакетов IPv6 через сеть IPv4 в автоматическом режиме, разработан специальный подтип адресов, которые переносят IPv4-адрес в младшие 4-х байтах IPv6-адреса, а в старших 12 байтах адреса содержат нули (Рисунок 20.3). Такие индивидуальные адреса делают очень простой процедуру преобразования адресов между двумя версиями протокола IP и называются IPv4-совместными IPv6-адресами.

Для решения обратной задачи — передачи IPv4-пакетов через части Интернета, работающие по протоколу IPv6, — предназначен IPv4-отображенный IPv6-адрес. Этот тип адреса по-прежнему содержит в 4-х младших байтах IPv4-адрес, и в старших 10-ти байтах — нули, а в 5-м и 6-м байтах IPv6-адреса — единицы, которые показывают, что узел поддерживает только 4-ю версию протокола IP (Рисунок 20.4)

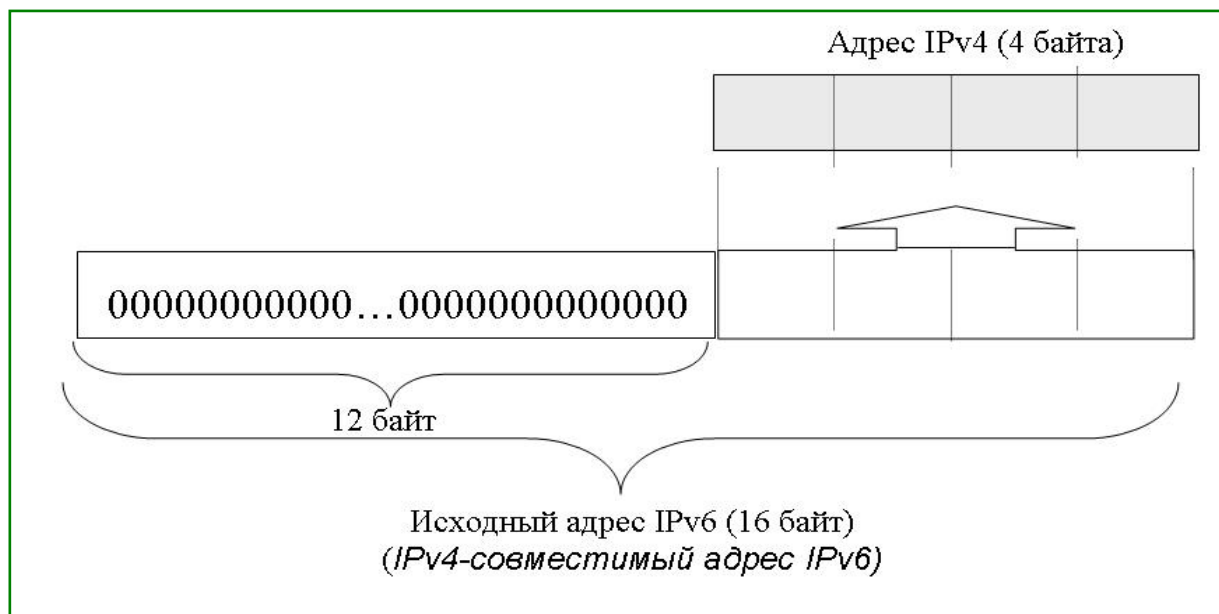


Рисунок 20.3 Преобразование IPv6 в IPv4

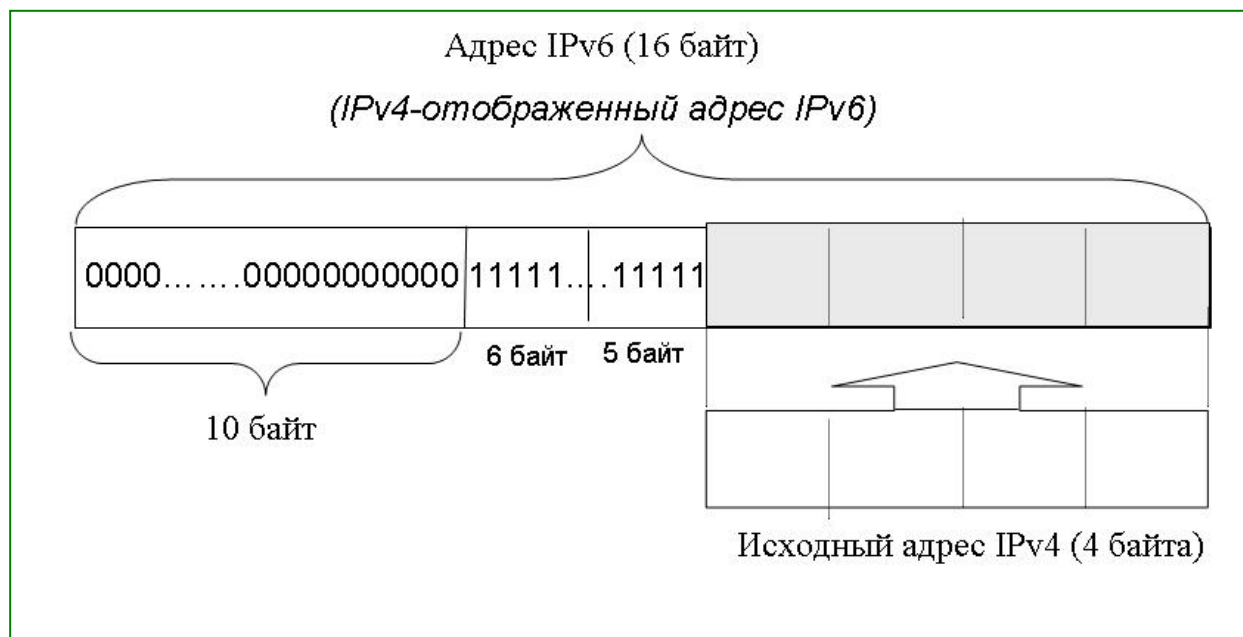


Рисунок 20.4 Преобразование IPv4 в IPv6

Формат IP-пакета Ver 6

Гибкий формат заголовка

Одной из основных целей изменения формата заголовка в IPv6 было снижение накладных расходов, то есть уменьшение объема служебной информации, передаваемой с каждым пакетом. Для этого в новом протоколе IP были введены понятия основного и дополнительного заголовков. Основной заголовок присутствует всегда, а дополнительные являются опциональными. Дополнительные заголовки могут содержать, например, информацию о фрагментации исходного пакета, полный маршрут следования пакета при маршрутизации от источника, информацию, необходимую для защиты передаваемых данных.

Основной заголовок имеет фиксированную длину в 40 байт, его формат показан на Рисунок 20.5.

Поле следующего заголовка соответствует по назначению полю протокола в версии IPv4 и определяет тип заголовка, который следует за данным. Каждый следующий дополнительный заголовок также содержит поле следующего заголовка. Если IP-пакет не содержит дополнительных заголовков, то в этом поле будет значение, закрепленное за протоколом TCP, UDP, RIP, OSPF или другим, определенным в стандарте IPv4.

В предложениях по поводу протокола IPv6 фигурируют пока следующие типы дополнительных заголовков:

- 1) заголовок маршрутизации — указание полного маршрута при маршрутизации от источника;
- 2) заголовок фрагментации — информация, относящаяся к фрагментации IP-пакета (поле обрабатывается только в конечных узлах);
- 3) заголовок аутентификации — информация, необходимая для аутентификации конечных узлов и обеспечения целостности содержимого IP-пакетов;
- 4) заголовок системы безопасности — информация, необходимая для обеспечения конфиденциальности передаваемых данных путем шифрования и дешифрования;
- 5) специальные параметры — параметры, необходимые для последовательной обработки пакетов на каждом ретрансляционном участке;
- 6) параметры получателя — дополнительная информация для узла назначения.

Поскольку для маршрутизации пакета обязательным является только основной заголовок (почти все дополнительные заголовки обрабатываются только в конечных узлах), это снижает нагрузку на маршрутизаторы. С другой стороны, возможность использования большого количества дополнительных параметров расширяет функциональность протокола IP и делает его открытым для внедрения новых механизмов.

Снижение нагрузки на маршрутизаторы

Для того чтобы повысить производительность маршрутизаторов Интернета в части выполнения их основной функции – продвижения пакетов, в версии IPv6 предпринят ряд мер по освобождению маршрутизаторов от некоторых вспомогательных задач.

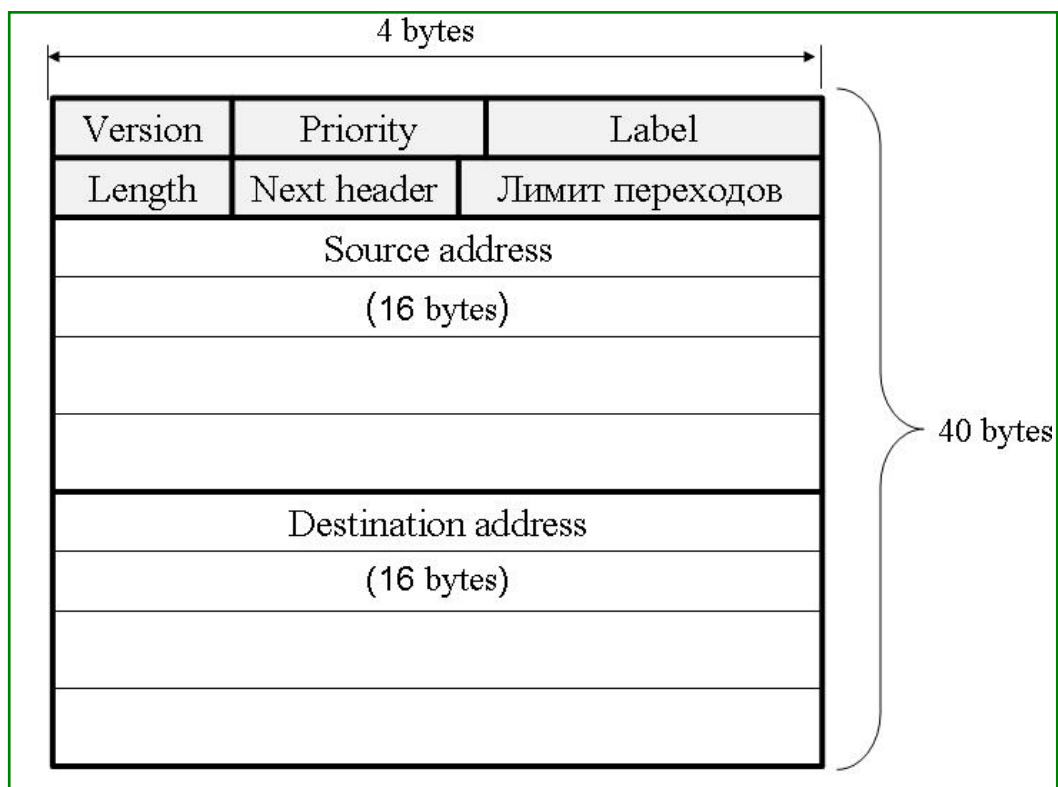


Рисунок 20.5 Формат основного заголовка

Таким образом, IP-пакет может иметь, например, формат, показанный на Рисунок 20.6.

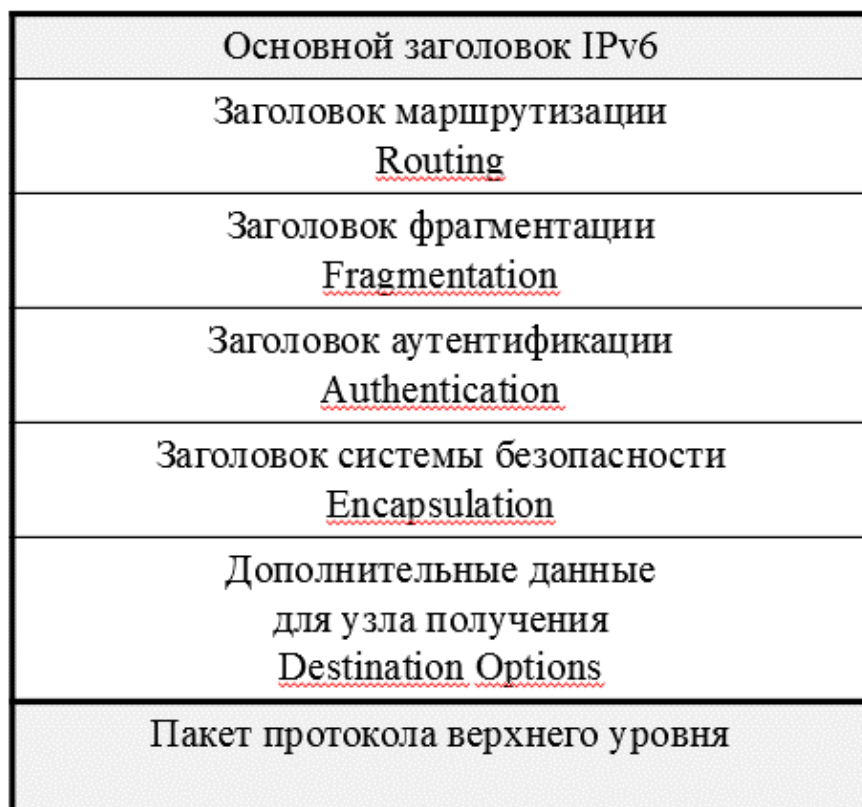


Рисунок 20.6 Структура пакета IPv6

Для снижения нагрузки на маршрутизаторы часть функций переносится на конечные узлы пользователей сети или администраторов корпоративных сетей, а именно:

- ✓ **Перенесение функций фрагментации с маршрутизаторов на конечные узлы.** Конечные узлы в версии IPv6 обязаны найти минимальное значение MTU вдоль всего пути, соединяющего исходный узел с узлом назначения (эта техника под названием Path MTU Discovery уже используется в IPv4). Маршрутизаторы IPv6 не выполняют фрагментацию, а только посылают ICMP-сообщение «Слишком длинный пакет» конечному узлу, который должен уменьшить размер пакета.
- ✓ **Агрегирование адресов,** ведущее к уменьшению размера адресных таблиц маршрутизаторов, а значит, — к сокращению времени просмотра и обновления таблиц. При этом также сокращается служебный трафик, создаваемый протоколами маршрутизации.
- ✓ **Широкое использование маршрутизации от источника,** при которой узел-источник задает полный маршрут прохождения пакета через сети. Такая техника освобождает маршрутизаторы от необходимости просмотра адресных таблиц при выборе следующего маршрутизатора.

Заключение можно отметить следующее

Формат IP-пакета Ver 6

- уникальный адрес (**unicast**) используется для идентификации отдельных интерфейсов;
- групповой адрес (**multicast**) идентифицирует сразу несколько интерфейсов, поэтому данные, помеченные групповым адресом, доставляются каждому из узлов, входящих в группу;
- данные, направленные по широковещательному адресу (broadcast), должны быть доставлены всем узлам сети;
- адрес произвольной рассылки (**anycast**), определенный в новой версии протокола IPv6, так же, как и групповой адрес, задает группу адресов, однако данные, посланные по этому адресу, должны быть доставлены не всем адресам данной группы, а любому из них.

Структура пакета IPv6

Структура полей пакета стала проще, чем в IPv4, но более гибкой за счет дополнительных, но не всегда обязательных заголовков;

В дополнительных заголовках применяются:

1. маршрутизация от источника;
2. функции фрагментации пакета;
3. функции аутентификации;
4. функции безопасности;
5. дополнительные данные для узла получения и пр.